

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۲

گزینه «۲»

$$\frac{m}{2x} = \frac{3-x}{2x-x^2} \Rightarrow \frac{m}{2x} = \frac{3-x}{x(2-x)}$$

$$\xrightarrow{x \neq 0, x \neq 2} \frac{x \cdot 2x(2-x)}{x \cdot 2x(2-x)} \Rightarrow m(2-x) = (3-x) \times 2$$

$$2m - mx = 6 - 2x \Rightarrow 2m - 6 = mx - 2x$$

$$\Rightarrow 2m - 6 = x(m - 2) \Rightarrow x = \frac{2m-6}{m-2}$$

از آنجایی که $x = 0$ و $x = 2$ مخرج معادله را صفر می‌کنند، اگر جواب به دست آمده یکی از این اعداد باشد، معادله جواب ندارد. پس داریم:

$$x = 0 \Rightarrow \frac{2m-6}{m-2} = 0 \Rightarrow 2m - 6 = 0 \Rightarrow 2m = 6 \Rightarrow m = 3$$

$$x = 2 \Rightarrow \frac{2m-6}{m-2} = 2 \Rightarrow 2m - 6 = 2m - 4 \Rightarrow -6 = -4 \quad \text{غیرممکن}$$

همچنین باید دقت کنیم اگر مخرج کسر $x = \frac{2m-6}{m-2}$ یعنی $m - 2$ برابر صفر باشد معادله ریشه ندارد، در نتیجه $m = 2$. بنابراین به ازای دو مقدار ۳، ۲ m معادله جواب ندارد.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۴

$$\frac{3x-3}{\sqrt{x}+1} = x+1-2\sqrt{x} \Rightarrow 3x-3 = x\sqrt{x}+x+\sqrt{x}+1-2x-2\sqrt{x}$$

$$\Rightarrow 4x-4 = (x-1)\sqrt{x} \Rightarrow (x-1)\sqrt{x} - 4(x-1) = 0$$

$$\Rightarrow (x-1)(\sqrt{x}-4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x-1=0 \Rightarrow x_1=1 \\ \sqrt{x}-4=0 \Rightarrow x_2=16 \end{cases}$$

$$|x_1 - x_2| = 16 - 1 = 15$$

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۳

با توجه به رادیکال‌ها، باید محدوده تعریف شدن x بررسی شود:

$$\left. \begin{array}{l} \sqrt{x-1} \geq 0 \Rightarrow x \geq 1 \\ \sqrt{2-x} \geq 0 \Rightarrow x \leq 2 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{اشتراک}} 1 \leq x \leq 2 \quad (1)$$

$$\sqrt{a-3x} \geq 0 \Rightarrow 3x \leq a \Rightarrow x \leq \frac{a}{3} \quad (2)$$

از (۱) و (۲) نتیجه می‌شود که حداقل مقدار ممکن برای $\frac{a}{3}$ می‌تواند ۱ باشد، به عبارتی $a = 3$. با قرار دادن مقدار a ، جواب قابل قبول $x = 1$ در معادله صدق می‌کند. بنابراین $a = 3$ ، حداقل مقدار ممکن خواهد بود.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

$$\sqrt[3]{x-1} - \sqrt[3]{(x-1)^2} = -2 \xrightarrow{\sqrt[3]{x-1}=t} t - t^2 = -2 \Rightarrow t^2 - t - 2 = 0$$

$$\Rightarrow (t-2)(t+1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t=2 \Rightarrow \sqrt[3]{x-1} = 2 \Rightarrow x-1 = 8 \Rightarrow x = 9 \\ t=-1 \Rightarrow \sqrt[3]{x-1} = -1 \Rightarrow x-1 = -1 \Rightarrow x = 0 \end{cases}$$

هر ۲ ریشه در معادله صدق می کنند، پس: $9 + 0 = 9$: مجموع جواب ها $\Rightarrow$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

با تغییر متغیر $x^2 + x = a$ داریم: $a - 8 = \sqrt{a+4}$

$$\rightarrow a^2 - 16a + 64 = a + 4 \Rightarrow a^2 - 17a + 60 = 0$$

$$\Rightarrow (a-12)(a-5) = 0 \Rightarrow \begin{cases} a = 12 \\ a = 5 \end{cases}$$

از طرفی $a = 5$ در شرط $a - 8 \geq 0$ صدق نمی کند، پس $a = 12$ قابل قبول است. بنابراین:

$$x^2 + x = 12 \Rightarrow x^2 + x - 12 = 0 \Rightarrow (x+4)(x-3) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -4 \\ x = 3 \end{cases}$$

$$-4 + 3 = -1 = \text{جمع جواب ها}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$\frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+5} = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \Rightarrow \frac{x+5-x-3}{x^2+8x+15} = \frac{x+1-x+1}{x^2-1}$$

$$\Rightarrow \frac{2}{x^2+8x+15} = \frac{2}{x^2-1} \Rightarrow x^2 + 8x + 15 = x^2 - 1$$

$$\Rightarrow 8x = -16 \Rightarrow x = -2 \Rightarrow a = -2$$

$$\frac{4a+1}{a} = \frac{4(-2)+1}{-2} = \frac{-7}{-2} = 3\frac{1}{2} \quad \text{در نتیجه:}$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$\text{نکته: } x = vt \Rightarrow t = \frac{x}{v}$$

اگر سرعت حرکت آب را v در نظر بگیریم، قایق موتوری با سرعت $9+v$ رفته و با سرعت $9-v$ برگشته است:

$$\left. \begin{aligned} t_1 = \frac{x}{v_1} = \frac{80}{9+v} & \text{ رفت} \\ t_2 = \frac{x}{v_2} = \frac{80}{9-v} & \text{ برگشت} \end{aligned} \right\} \Rightarrow t_2 - t_1 = 2 \Rightarrow \frac{80}{9-v} - \frac{80}{9+v} = 2$$

$$\xrightarrow{x(9-v)(9+v)} 720 + 80v - 720 + 80v = 162 - 2v^2$$

$$\Rightarrow 2v^2 + 160v - 162 = 0 \Rightarrow \begin{cases} v = 1 & \text{ق ق} \\ v = -81 & \text{غ ق} \end{cases}$$

$$10 = 9 + v = 9 + 1 = \text{سرعت در مسیر رفت}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

فرض کنیم شیر A کل استخر را در x ساعت پر می‌کند، پس در یک ساعت می‌تواند $\frac{1}{x}$ استخر را پر کند. همچنین شیر B استخر را در $x+2$ ساعت پر می‌کند، پس در یک ساعت می‌تواند $\frac{1}{x+2}$ استخر را پر کند.

بنابر صورت مسئله $6/5$ ساعت شیر B به تنهایی و $2/5$ ساعت هر دو شیر A و B باز بوده‌اند و حاصل عملکرد آن‌ها کل استخر را پر کرده است:

$$6/5 \left(\frac{1}{x+2} \right) + 2/5 \left(\frac{1}{x+2} + \frac{1}{x} \right) = 1$$

$$\Rightarrow \frac{9}{x+2} + \frac{2/5}{x} = 1 \Rightarrow \frac{9x+2/5x+5}{x(x+2)} = 1$$

$$\Rightarrow 11/5x + 5 = x^2 + 2x$$

$$\Rightarrow x^2 - 9/5x - 5 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{5} & \text{غ ق} \\ x = 10 & \text{ق ق} \end{cases}$$

بنابراین شیر A به تنهایی در ۱۰ ساعت استخر را پر می‌کند.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

x = زمان شیر کوچک‌تر برای پر کردن استخر

$x - \frac{1}{3}$ = زمان شیر بزرگ‌تر برای پر کردن استخر

۳ = زمان پر شدن استخر با هر دو شیر

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x - \frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{x - \frac{1}{3} + x}{x(x - \frac{1}{3})} = \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow 6x - 1 = x^2 - \frac{x}{3} \Rightarrow x^2 - \frac{19}{3}x + 1 = 0$$

$$3x^2 - 19x + 3 = 0$$

$$\Delta = (-19)^2 - 4(3)(3) = 361 - 36 = 325$$

$$\Rightarrow x = \frac{19 \pm \sqrt{325}}{6} \approx \frac{19 \pm 18}{6} \quad \begin{matrix} \nearrow \frac{37}{6} \approx 6 \text{ ساعت} \\ \searrow \frac{1}{6} \text{ غ ق ق} \end{matrix}$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

فرض می‌کنیم خسرو در t ساعت کاغذهای تبلیغاتی را پخش می‌کند. در این صورت علی در $t + ۱۲$ و هر دو با هم در $t - ۴$ ساعت این کار را انجام می‌دهند. بنابراین:

$$\frac{1}{t} + \frac{1}{t+12} = \frac{1}{t-4} \xrightarrow{\times t(t-4)(t+12)}$$

$$(t+12)(t-4) + t(t-4) = t(t+12)$$

$$\Rightarrow t^2 + 8t - 48 + t^2 - 4t = t^2 + 12t$$

$$\Rightarrow t^2 - 8t - 48 = 0 \Rightarrow (t-12)(t+4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} t = 12 \\ t = -4 \text{ (غ ق ق)} \end{cases}$$